

Instituto Nacional Simón Bolívar



Módulo 3.3: Administración de Bases de Datos

Alumnos:

- Juan Diego Climaco Hernández #06
- Francisco Gabriel Segovia Hernández #26

Maestra: Raquel Esperanza Medrano

Sección: 3DS

Año: 2026

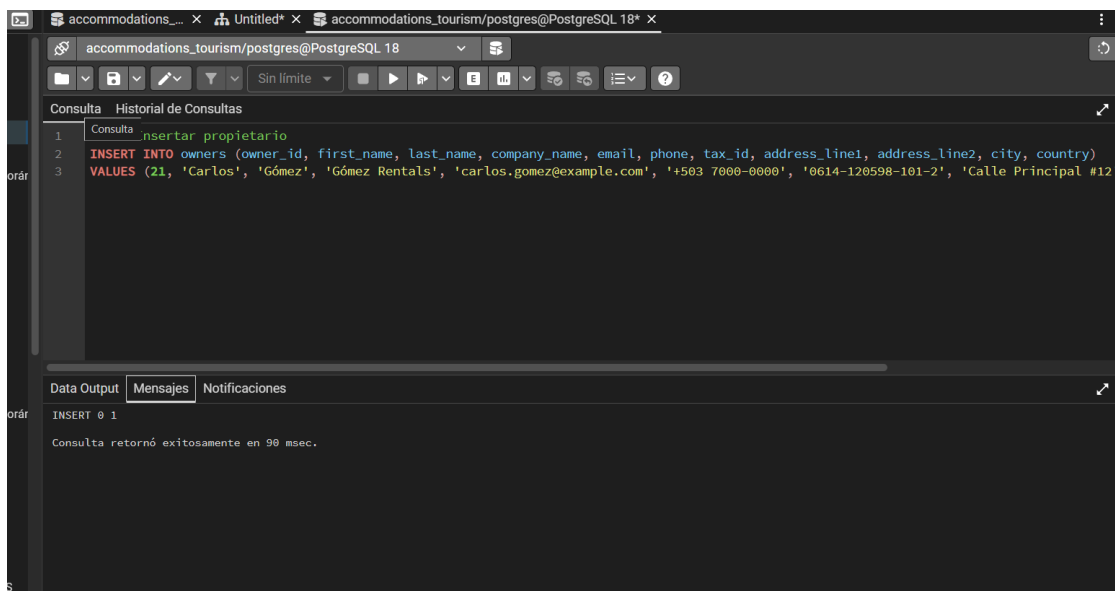
Distribución del trabajo: Juan Diego desarrolló las consultas 1 a 10; Francisco Gabriel desarrolló las consultas 11 a 20.

Consultas realizadas por Juan Diego

Consulta 1 — Insertar propietario

Tipo de operación: INSERT

Se agrega un nuevo registro en la tabla owners (propietarios), con datos como nombre, empresa, correo, teléfono y dirección. El sistema confirma que se insertó 1 fila correctamente.



The screenshot shows a PostgreSQL client window with the following content:

```
1 Consulta insertar propietario
2 INSERT INTO owners (owner_id, first_name, last_name, company_name, email, phone, tax_id, address_line1, address_line2, city, country)
3 VALUES (21, 'Carlos', 'Gómez', 'Gómez Rentals', 'carlos.gomez@example.com', '+503 7000-0000', '0614-120598-101-2', 'Calle Principal #12'
```

The output pane shows:

```
INSERT 0 1
Consulta retornó exitosamente en 99 msec.
```

Consulta 2 — Insertar alojamiento

Tipo de operación: INSERT

Se inserta un nuevo alojamiento en la tabla accommodations, asociado a un propietario, un tipo de alojamiento y una ubicación existentes. Debajo se muestra el registro resultante con todos sus campos.

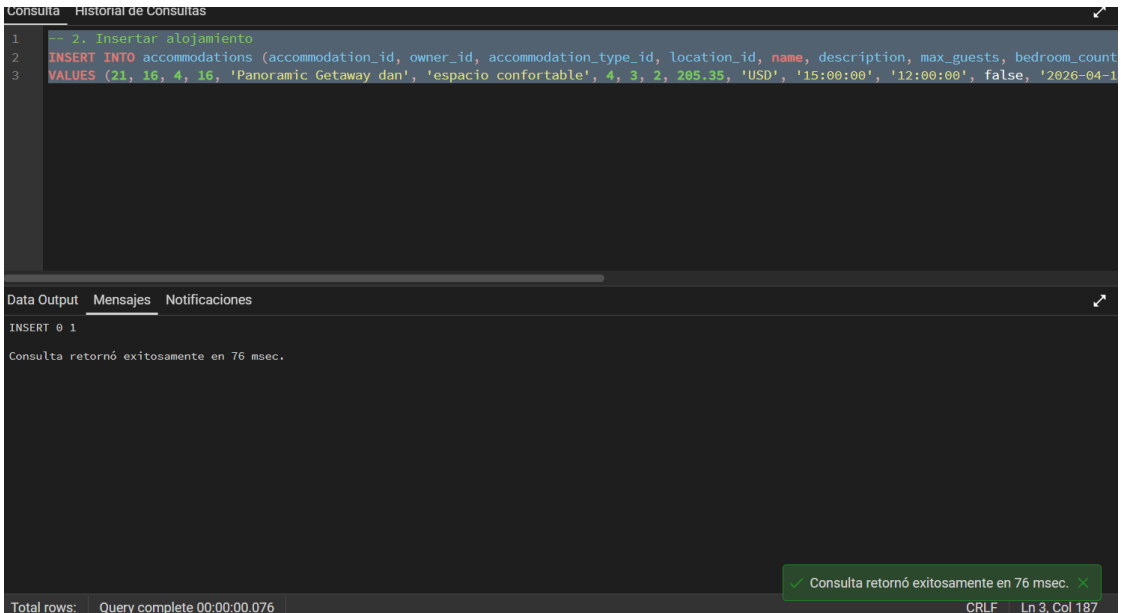


Figura 2. Ejecución de la consulta 2 en pgAdmin.

Data Output Mensajes Notificaciones

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

accommodation_id [PK] bigint	owner_id bigint	accommodation_type_id integer	location_id bigint	name character varying (150)	description text	max_guests integer	bedroom_count integer	bathroom_count integer	base_price_per_night numeric (10,2)
21	16	4	16	Panoramic Getaway dan	espacio conforta...	4	3	2	205.35

Consulta 3 — Insertar huésped y reserva (booking_guests)

Tipo de operación: INSERT

Se agrega un huésped adicional asociado a una reserva ya existente, registrando su nombre y apellido en la tabla booking_guests.

The screenshot shows a PostgreSQL client window titled 'accommodations_tourism/postgres@PostgreSQL 18'. The interface includes a toolbar with icons for file operations, a 'Sin límite' dropdown, and a 'Consulta' tab. The SQL editor contains the following code:

```

1  ---3. Insertar Huésped y reserva ---
2  INSERT INTO booking_guests (booking_guest_id, booking_id, first_name, last_name, age,
3  document_number, created_at)
4  VALUES ('104', '87', 'Daniel', 'Pérez',
5  NULL, NULL, '2026-04-15 01:23:25.356206');

```

Below the editor, the 'Mensajes' tab is active, displaying the execution results:

```

INSERT 0 1

Consulta retornó exitosamente en 142 msec.

```

Consulta 4 — Insertar pago

Tipo de operación: INSERT

Se registra una nueva reserva completa en la tabla bookings, incluyendo fechas de entrada y salida, cantidad de huéspedes, montos y la referencia de la reserva.

The screenshot shows the same PostgreSQL client window. The SQL editor contains the following code:

```

1  ---4. Insertar pago ---
2  INSERT INTO bookings (booking_id, guest_id, accommodation_id, room_id, booking_status_id,
3  check_in_date, check_out_date, adult_count, child_count, subtotal_amount, tax_amount,
4  discount_amount, total_amount, special_requests, booking_reference, booked_at, created_at, updated_at)
5  VALUES ('101', '100', '8', NULL, '4', '2026-03-26', '2026-03-31', '3', '0', '817.49',
6  '98.10', '5.08', '910.51', NULL, 'BK-Q00IQ2RS', '2026-04-15 01:23:25.356206',
7  '2026-04-15 01:23:25.356206', '2026-04-15 01:23:25.356206');

```

The 'Mensajes' tab shows the execution results:

```

INSERT 0 1

Consulta retornó exitosamente en 93 msec.

```

At the bottom of the window, a status bar indicates 'Total rows: Query complete 00:00:00.093' and a green message box states 'Consulta retornó exitosamente en'.

Consulta 5 — SELECT — Alojamientos activos

Tipo de operación: SELECT

Consulta que filtra únicamente los alojamientos con `is_active = true`, ordenados por su identificador. Permite ver qué propiedades están disponibles actualmente para reservar.

ConsultaHistorial de Consultas

```
1  -- 5. SELECT Alojamientos activos. Filtrar activos --
2  SELECT * FROM public.accommodations
3  WHERE is_active = true
4  ORDER BY accommodation_id ASC;
```

Data OutputMensajesNotificaciones

Showing rows: 1 to 18Page No: 1 of 1

	accommodation_id [PK] bigint	owner_id bigint	accommodation_type_id integer	location_id bigint	name character varying (150)	description text
1	1	9	7	19	Rustic Lodge Ville	Asimismo mes principios peso joven.
2	2	14	2	13	Rustic Hideaway Ville	Democratic change vote participant institution.
3	3	10	7	6	Boutique Retreat Ville	Eran buenos natural. General victoria rey su.
4	5	10	4	2	Panoramic Stay Ville	Quinze exiger auquel déposer personne. Rejoindre puissant escalier approcher. Est patror
5	6	18	3	9	Rustic Getaway de la Monta...	Couper respect soutenir enfoncer encore.
6	7	17	8	4	Panoramic Getaway dan	María pregunta hasta slete esos.
7	8	2	4	3	Cozy Lodge Ville	Et considérer poste fait retomber disparaître. Prononcer avenir observer saint. École bonh
8	9	19	8	8	Boutique Nest boeuf	Oser habiter passage respecter assez planche.

Consulta 6 — SELECT — Huéspedes por nacionalidad

Tipo de operación: SELECT

Filtra los huéspedes cuya nacionalidad coincide con un país específico (en este caso, Irán), útil para segmentar clientes por origen.

ConsultaHistorial de Consultas

```
1  -- 6. SELECT Huéspedes por país. Filtrar por nacionalidad --
2  SELECT * FROM public.guests
3  WHERE nationality = 'Iran'
4  ORDER BY guest_id ASC;
```

Data OutputMensajesNotificaciones

Showing rows: 1 to 1Page No: 1 of 1

	guest_id [PK] bigint	first_name character varying (100)	last_name character varying (100)	email character varying (150)	phone character varying (30)	date_of_birth date	nationality character varying (100)	passport_number character varying (50)	emer chara
1	92	Emily	Cohen	hartungsteve@example.c...	+33 2 57 51 79 08	1963-02-24	Iran	PK62278376	Rocio

Consulta 7 — SELECT — Reservas por rango de fechas

Tipo de operación: SELECT

Obtiene las reservas cuya fecha de salida (check_out_date) cae dentro de un rango de fechas determinado, mostrando el identificador de reserva junto a las fechas de entrada y salida.

The screenshot shows a PostgreSQL query editor interface. The top bar indicates the connection is to 'accommodations_tourism/postgres@PostgreSQL 18'. Below the toolbar, the 'Consulta' tab is active, displaying a SQL query:

```
-- 7.
SELECT booking_id, check_in_date, check_out_date FROM bookings
WHERE check_out_date BETWEEN '2026-03-03' AND '2026-06-01';
```

The 'Data Output' tab is also visible, showing the results of the query in a table format:

	booking_id [PK] bigint	check_in_date date	check_out_date date
1	6	2026-04-08	2026-04-21
2	7	2026-05-16	2026-05-26
3	12	2026-03-03	2026-03-08
4	15	2026-03-15	2026-03-27
5	23	2026-04-24	2026-05-05
6	29	2026-04-14	2026-04-22

Consulta 8 — UPDATE — Actualizar precio

Tipo de operación: UPDATE

Modifica el precio por noche (base_price_per_night) de un alojamiento específico identificado por su nombre. El mensaje confirma que se actualizó 1 fila.

```

1  -- 8. UPDATE Actualizar precio. Modificar precio
2  UPDATE accommodations
3  SET base_price_per_night = '600'
4  WHERE name = 'Panoramic Stay Ville';

```

Data Output Mensajes Notificaciones

UPDATE 1

Consulta retornó exitosamente en 233 msec.

Consulta 9 — UPDATE — Estado de reserva

Tipo de operación: UPDATE

Actualiza el nombre de un estado dentro del catálogo booking_statuses (por ejemplo, cambiándolo a 'pending'), afectando a todas las reservas que usan ese estado.

```

Consulta Historial de Consultas
1  -- 9. UPDATE Estado reserva. Actualizar estado --
2  UPDATE booking_statuses
3  SET status_name = 'pending'
4  WHERE booking_status_id = 5;

```

Data Output Mensajes Notificaciones

UPDATE 1

Consulta retornó exitosamente en 112 msec.

Consulta 10 — DELETE — Eliminar reseña

Tipo de operación: DELETE

Elimina de forma permanente una reseña específica de la tabla reviews según su review_id. El resultado confirma que se borró 1 fila.


```
1  -- 10. DELETE. Eliminar reseña. --  
2  DELETE FROM reviews WHERE review_id = 7;
```

Data Output Mensajes Notificaciones

DELETE 1

Consulta retornó exitosamente en 112 msec.

Consultas realizadas por Francisco Gabriel

Consulta 11 — INNER JOIN — Reservas + huésped

Tipo de operación: JOIN

Une las tablas guests y bookings mediante guest_id para mostrar, por cada huésped, el total de noches y el monto total de su reserva. Es un INNER JOIN simple entre dos tablas.

```

1  -- 11. JOIN. Reservas + huésped, INNER JOIN --
2  SELECT
3      a.first_name,
4      a.last_name,
5      b.total_nights,
6      b.total_amount
7  FROM guests a
8  INNER JOIN bookings b ON a.guest_id = b.guest_id;

```

Data Output Mensajes Notificaciones

Showing rows 1 to 9 of 9 rows

	first_name character varying (100)	last_name character varying (100)	total_nights integer	total_amount numeric (10,2)
1	Ian	Giner	12	266.00
2	Karl-Josef	Louis	8	2409.77
3	Irmtraut	Hettner	14	2000.69
4	Henri	Schmidtke	2	1384.24
5	Claude	Miller	3	2225.85
6	Thomas	Gutiérrez	13	1076.88
7	Tiburcio	Acuña	10	1969.64
8	Isaac	Cotto	10	237.00
9	Orhan	Boutin	2	2904.41

Consulta 12 — INNER JOIN múltiple — Alojamiento completo**Tipo de operación: JOIN**

Combina accommodations con accommodation_types para mostrar información completa de cada alojamiento activo: tipo, precio, moneda, capacidad, habitaciones, baños y horarios, todo en una sola vista.

accommodations_tourism/postgres@PostgreSQL 18

Consulta Historial de Consultas

Execute script (F5)

```

1 -- 12. JOIN Alojamiento completo.
2 SELECT
3     a.accommodation_id,
4     a.name AS alojamiento,
5     t.type_name AS tipo,
6     a.base_price_per_night AS precio_noche,
7     a.currency_code AS moneda,
8     a.bedroom_count AS habitaciones,
9     a.bathroom_count AS sanitarios,
10    a.check_in_time AS hora_entrada
11 FROM accommodations a
12 INNER JOIN accommodation_types t ON a.accommodation_type_id = t.accommodation_type_id;

```

Data Output Mensajes Notificaciones

Showing rows: 1 to 21 Page No: 1 of 1

	accommodation_id	alojamiento	tipo	precio_noche	moneda	habitaciones	sanitarios	hora_entrada
	bigint	character varying (150)	character varying (50)	numeric (10,2)	character (3)	integer	integer	time without time zone
1	1	Rustic Lodge Ville	Resort	354.37	USD	2	4	12:00:00
2	2	Rustic Hideaway Ville	Hostel	129.59	USD	3	1	16:00:00
3	3	Boutique Retreat Ville	Resort	230.50	BRL	6	3	13:00:00
4	4	Modern Escape Ville	House	527.49	BRL	5	1	14:00:00
5	6	Rustic Getaway de la Monta...	Apartment	306.16	MXN	6	2	15:00:00
6	7	Panoramic Getaway dan	Guesthouse	285.34	BRL	3	1	16:00:00
7	8	Cozy Lodge Ville	House	44.03	MXN	5	2	15:00:00
8	9	Boutique Nest boeuf	Guesthouse	445.08	GBP	1	1	14:00:00
9	10	Rustic Lodge boeuf	Hostel	523.75	EUR	2	2	16:00:00

Consulta 13 — JOIN combinado — Pagos + reserva

Tipo de operación: JOIN

Une tres tablas (bookings, accommodations y payments) para relacionar cada reserva con su alojamiento y con el o los pagos realizados, mostrando montos, método y estado de pago.

13. JOIN. Pagos + reserva. JOIN (F5)

```

2 SELECT
3     b.booking_id AS reserva_id,
4     b.check_in_date AS entrada,
5     b.check_out_date AS salida,
6     b.total_amount AS total_reserva,
7     b.booking_status_id AS estado_reserva,
8     a.name AS alojamiento,
9     p.payment_id AS pago_id,
10    p.amount AS monto_pagado,
11    p.payment_date AS fecha_pago,
12    p.payment_method AS metodo_pago,
13    p.payment_status AS estado_pago
14 FROM bookings b

```

Data Output Mensajes Notificaciones

Showing rows: 1 to 90 Page No: 1 of 1

	reserva_id	entrada	salida	total_reserva	estado_reserva	alojamiento	pago_id	monto_pagado	fecha_pago	metodo_pago
	bigint	date	date	numeric (10,2)	integer	character varying (150)	bigint	numeric (10,2)	timestamp without time zone	character varying (50)
1	1	2025-06-...	2025-06-...	266.00	1	Luxury Nest Ville	1	2447.60	2026-04-15 01:23:25.356206	CreditCard
2	2	2025-06-...	2025-06-...	2409.77	5	Luxury Getaway los altos	2	2437.43	2026-04-15 01:23:25.356206	CreditCard
3	3	2025-06-...	2025-06-...	2000.69	6	Boutique Nest boeuf	3	199.38	2026-04-15 01:23:25.356206	Cash
4	4	2025-05-...	2025-05-...	1384.24	3	Rustic Hideaway Ville	4	136.97	2026-04-15 01:23:25.356206	Crypto
5	5	2025-07-...	2025-08-...	2225.85	1	Rustic Retreat furt	5	602.10	2026-04-15 01:23:25.356206	BankTransfer
6	7	2026-05-...	2026-05-...	1969.64	3	Modern Escape Ville	6	775.07	2026-04-15 01:23:25.356206	BankTransfer
7	8	2025-11-...	2025-11-...	237.00	1	Cozy Lodge Ville	7	229.89	2026-04-15 01:23:25.356206	BankTransfer
8	9	2025-12-...	2025-12-...	2904.41	1	Rustic Retreat Ville	8	2659.72	2026-04-15 01:23:25.356206	Cash

✓ Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 208 msec. 90 filas afectadas.

Total rows: 90 Query complete 00:00:00.208 CRLF Ln 1, Col 1

Consulta 14 — LEFT JOIN — Alojamientos sin reseñas

Tipo de operación: JOIN

Utiliza LEFT JOIN entre accommodations y reviews para encontrar los alojamientos que NO tienen ninguna reseña asociada (donde review_id es NULL).

```

1  -- 14. LEFT JOIN. Sin reseñas. Incluye nulls
2  SELECT
3      a.accommodation_id,
4      a.name AS alojamiento,
5      r.review_id,
6      r.rating,
7      r.review_title
8  FROM accommodations AS a
9  LEFT JOIN reviews AS r ON a.accommodation_id = r.accommodation_id
10 WHERE r.review_id IS NULL;

```

Data Output Mensajes Notificaciones

Showing results

	accommodation_id bigint	alojamiento character varying (150)	review_id bigint	rating integer	review_title character varying (150)
1	21	Panoramic Getaway dan	[null]	[null]	[null]

✓ Ejecución exitosa. Tiempo: 0.00s

Consulta 15 — LEFT JOIN — Alojamientos sin reservas

Tipo de operación: JOIN

De forma similar a la anterior, identifica los alojamientos que nunca han sido reservados, filtrando aquellos donde booking_id resulta NULL tras el LEFT JOIN con bookings.

Consulta

Historial de Consultas

```

1  -- 15. LEFT JOIN. Sin reservas. Filtrar null --
2  SELECT
3      a.accommodation_id,
4      a.name AS alojamiento,
5      a.base_price_per_night AS precio_noche,
6      b.booking_id
7  FROM accommodations AS a
8  LEFT JOIN bookings AS b ON a.accommodation_id = b.accommodation_id
9  WHERE b.booking_id IS NULL
10 ORDER BY a.name ASC;

```

Data Output

Mensajes

Notificaciones

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

📦

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 1

	accommodation_id bigint	alojamiento character varying (150)	precio_noche numeric (10,2)	booking_id bigint
1	21	Panoramic Getaway dan	205.35	[null]

Consulta 16 — Función de agregación — Total de ingresos (SUM)

Tipo de operación: AGREGACIÓN

Calcula la suma de la columna total_amount de todas las reservas, obteniendo el ingreso total generado por la plataforma.

```
1 -- 16. AGG. Total ingresos. SUM--  
2 SELECT SUM(total_amount)  
3 AS total_reservaciones  
4 FROM bookings;
```

Data Output Mensajes Notificaciones

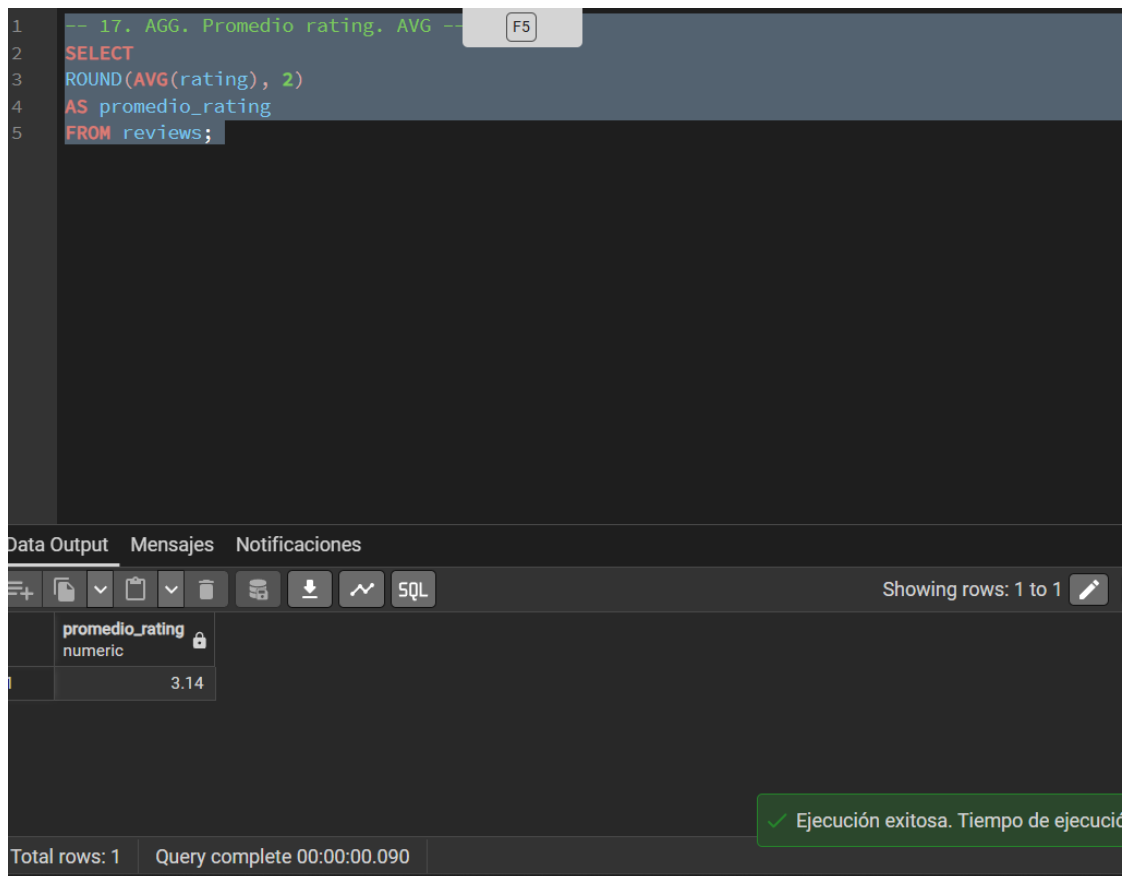


	total_reservaciones numeric 
	175248.42

Consulta 17 — Función de agregación — Promedio de calificación (AVG)

Tipo de operación: AGREGACIÓN

Obtiene el promedio (redondeado a 2 decimales) de todas las calificaciones (rating) registradas en la tabla reviews.



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane contains the following SQL query:

```
1 -- 17. AGG. Promedio rating. AVG --
2 SELECT
3 ROUND(AVG(rating), 2)
4 AS promedio_rating
5 FROM reviews;
```

The bottom pane shows the results of the query execution. It includes a toolbar with icons for file operations, a status bar indicating 'Showing rows: 1 to 1', and a table with one row and one column:

promedio_rating
3.14

At the bottom right, a green notification box states: '✓ Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución'. The bottom status bar shows 'Total rows: 1' and 'Query complete 00:00:00.090'.

Consulta 18 — GROUP BY + COUNT — Top alojamientos

Tipo de operación: AGREGACIÓN

Agrupar las reservas por alojamiento y cuenta cuántas reservas tiene cada uno, mostrando únicamente los 5 alojamientos con más reservas (ORDER BY + LIMIT).

```

1  -- 18. AGG. Top alojamientos. COUN
2  SELECT
3      a.accommodation_id,
4      a.name AS alojamiento,
5      COUNT(b.booking_id) AS total_reservas
6  FROM accommodations AS a
7  INNER JOIN bookings AS b ON a.accommodation_id = b.accommodation_id
8  GROUP BY a.accommodation_id, a.name
9  ORDER BY total_reservas DESC
10 LIMIT 5;

```

Data Output Mensajes Notificaciones

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	accommodation_id [PK] bigint	alojamiento character varying (150)	total_reservas bigint
1	18	Charming Stay los bajos	9
2	5	Panoramic Stay Ville	8
3	11	Boutique Stay Ville	6
4	8	Cozy Lodge Ville	6
5	15	Luxury Nest Ville	6

✓ Ejecución exitosa. Tiempo de ejecución total de la consulta: 145 msec. 5 filas afectadas.

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.145 CRLF Ln 1, Col 1

Consulta 19 — GROUP BY + HAVING — Más de 3 reservas

Tipo de operación: AGREGACIÓN

Similar a la consulta anterior, pero utilizando HAVING para filtrar y mostrar solamente los alojamientos que tienen más de 3 reservas registradas.

```

1  -- 19. HAVING. Más de 3 reservas. GROUP BY HAVING --
2  SELECT
3      a.accommodation_id,
4      a.name AS alojamiento,
5      COUNT(b.booking_id) AS total_reservas
6  FROM accommodations AS a
7  INNER JOIN bookings AS b ON a.accommodation_id = b.accommodation_id
8  GROUP BY a.accommodation_id, a.name
9  HAVING COUNT(b.booking_id) > 3
10 ORDER BY total_reservas DESC;

```

Data Output Mensajes Notificaciones

Showing rows: 1 to 19

	accommodation_id [PK] bigint	alojamiento character varying (150)	total_reservas bigint
1	18	Charming Stay los bajos	9
2	5	Panoramic Stay Ville	8
3	15	Luxury Nest Ville	6
4	11	Boutique Stay Ville	6
5	8	Cozy Lodge Ville	6

Total rows: 19 Query complete 00:00:00.113

Consulta 20 — Subconsulta — Alojamiento más caro

Tipo de operación: SUBCONSULTA

Usa una subconsulta con `MAX(base_price_per_night)` para encontrar cuál es el alojamiento con el precio por noche más alto de toda la base de datos.

```
---- 20. Subconsulta: Alojamiento mas caro----  
SELECT  
    accommodation_id,  
    name AS alojamiento,  
    base_price_per_night AS precio_noche  
FROM accommodations  
WHERE base_price_per_night = (SELECT MAX(base_price_per_night) FROM accommodations);
```

ta Output Mensajes Notificaciones

Showing rows: 1

accommodation_id [PK] bigint	alojamiento character varying (150)	precio_noche numeric (10,2)
5	Panoramic Stay Ville	600.00